

Memoria de cálculo

Modelo de Mander clásico no confinado

StructureLab PBD RC

Invalid Date

Tabla de contenidos

1 Identificación	1
2 Datos de entrada	1
3 Datos de salida	2
4 Función constitutiva	3
5 Curva generada	4
6 Archivos asociados	4

1 Identificación

Esta memoria resume el modelo constitutivo de Mander clásico para concreto no confinado usado en la Etapa 1. Los valores mostrados se consumen desde el archivo YAML del modelo ya calculado; esta memoria no recalcula parámetros.

- **Etapa:** Etapa 1.
- **Nombre de la etapa:** Caracterización mecánica monotónica de materiales.
- **Modelo constitutivo:** Mander clásico no confinado.
- **Fuente de datos:** archivo YAML de resultados del modelo.

2 Datos de entrada

Descripción	Símbolo	Valor
Resistencia máxima del concreto no confinado	f'_{co}	28 [MPa]
Expresión del esfuerzo último a tracción	f_t	$0.62\sqrt{f'_{co}}$
Módulo elástico usado en tracción	E_t	$E_t = E_c$
Expresión de la deformación de tracción	ε_t	$\varepsilon_t = f_t/E_t$
Deformación asociada a la resistencia máxima	ε_{co}	0.002 [mm/mm]

Descripción	Símbolo	Valor
Deformación de descascaramiento	ε_{sp}	0.005 [mm/mm]

3 Datos de salida

Descripción	Símbolo	Valor	Ecuación
Resistencia máxima del concreto no confinado	f'_{co}	28 [MPa]	-
Módulo elástico del concreto	E_c	24870.1 [MPa]	$4700\sqrt{f'_{co}}$
Esfuerzo último a tracción del concreto	f_t	3.28073 [MPa]	$0.62\sqrt{f'_{co}}$
Módulo elástico en tracción	E_t	24870.1 [MPa]	$E_t = E_c$
Deformación de tracción	ε_t	0.000131915 [mm/mm]	f_t/E_t
Deformación en la resistencia máxima	ε_{co}	0.002 [mm/mm]	-
Límite de la rama curva de compresión	$2\varepsilon_{co}$	0.004 [mm/mm]	$2\varepsilon_{co}$
Deformación de descascaramiento	ε_{sp}	0.005 [mm/mm]	-
Módulo secante	E_{sec}	14000 [MPa]	f'_{co}/ε_{co}
Parámetro de forma de Mander	r	2.28794 [-]	$E_c/(E_c - E_{sec})$

Los parámetros principales quedan:

$$E_c = 4700\sqrt{f'_{co}} = 24870.1 \text{ MPa}$$

$$f_t = 0.62\sqrt{f'_{co}} = 3.28073 \text{ MPa}$$

$$E_{sec} = \frac{f'_{co}}{\varepsilon_{co}} = \frac{28}{0.002} = 14000 \text{ MPa}$$

$$r = \frac{E_c}{E_c - E_{sec}} = \frac{24870.1}{24870.1 - 14000} = 2.28794$$

4 Función constitutiva

Se usa compresión positiva y, para la rama de tracción del concreto, deformación y esfuerzo negativos. La variable independiente es ε_c y el esfuerzo resultante es f_c .

Definiendo:

$$x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{co}}$$

la rama ascendente de Mander se expresa como:

$$f_c = f'_{co} \frac{x^r}{r-1+x^r}$$

Con los valores del modelo:

$$f_c = 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}$$

La función usada para graficar queda definida por las siguientes ramas:

Rama de tracción.

Rango: $-0.000131915 \leq \varepsilon_c < 0$

$$f_c = 24870.1 \varepsilon_c$$

Rama ascendente de compresión.

Rango: $0 \leq \varepsilon_c \leq 0.004$

$$f_c = 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}$$

Rama descendente hasta descascaramiento.

Rango: $0.004 < \varepsilon_c \leq 0.005$

$$f_c = 20.7606 \frac{0.005 - \varepsilon_c}{0.005 - 0.004}$$

Rama posterior al descascaramiento.

Rango: $\varepsilon_c > 0.005$

$$f_c = 0$$

En forma compacta:

$$f_c(\varepsilon_c) = \begin{cases} 24870.1 \varepsilon_c, & -0.000131915 \leq \varepsilon_c < 0 \\ 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}, & 0 \leq \varepsilon_c \leq 0.004 \\ 20.7606 \frac{0.005-\varepsilon_c}{0.005-0.004}, & 0.004 < \varepsilon_c \leq 0.005 \\ 0, & \varepsilon_c > 0.005 \end{cases}$$

donde:

$$\varepsilon_t = \frac{f_t}{E_t} = \frac{3.28073}{24870.1} = 0.000131915$$

$$2\varepsilon_{co} = 0.004 \quad \varepsilon_{sp} = 0.005$$

5 Curva generada

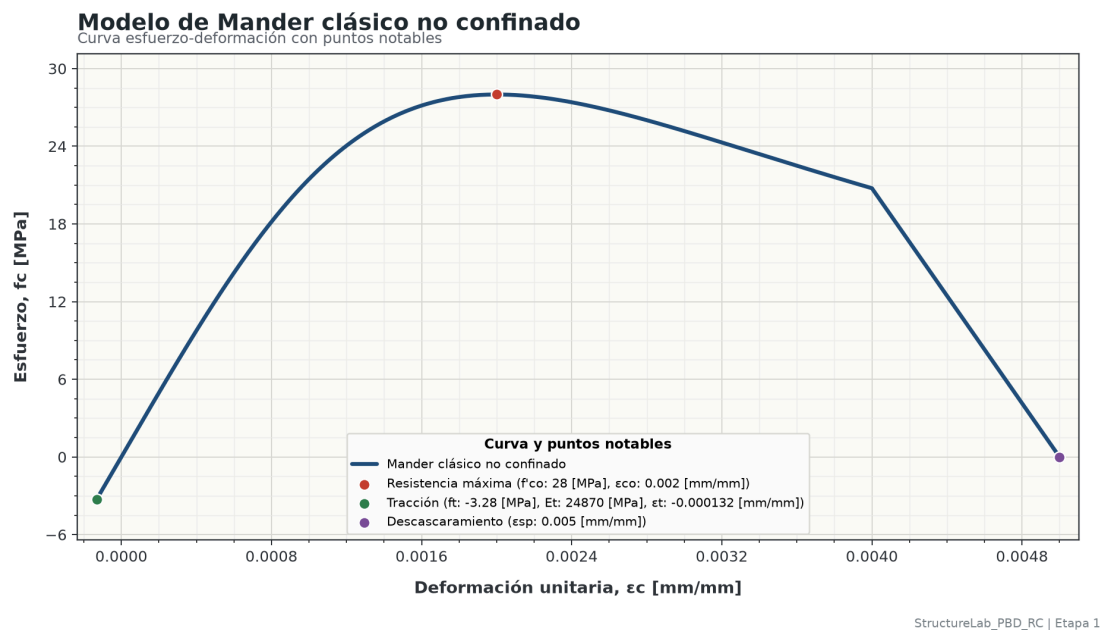


Figura 1: Curva esfuerzo-deformación del modelo de Mander clásico no confinado.

6 Archivos asociados

- Archivo de entrada: `configs/stages/stage_01_material_characterization.yaml`
- Archivo de resultados del modelo: `outputs/stage_01/reports/mander_classic_unconfined_concrete/mander_classic_unconfined_concrete.yaml`
- Datos de la curva en formatos CSV y XLSX: `outputs/stage_01/data/models/mander_classic_unconfined_concrete/`
- Figura de la curva: `outputs/stage_01/figures/models/mander_classic_unconfined_concrete.png`